HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	C	C	D	B	D	C	A	C	D	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	S	Đ	S	S	Đáp án	S	Đ	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$(2;4)$	23°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y=5$. **B.** $0x+2y=4$. **C.** $2x-0y=3$. **D.** $0x-0y=6$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0. Ở phương trình $0x-0y=6$, cả hai hệ số đều bằng 0 nên đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+2y=3\\x-3y=18\end{cases}$ (với bậc khác). **B.** $\begin{cases}0{,}5x-0{,}2y=-0{,}1\\0x+0y=-0{,}4\end{cases}$.

C. $\begin{cases}-4x+7y=-10\\3x+8y=-19\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x^2+3y=2\\31x+5y=-1\end{cases}$.

Lời giải.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ ở phương án C thỏa mãn vì cả hai phương trình đều là bậc nhất đối với hai ẩn x và y.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số $(-1;-2)$ là nghiệm?

A. $\begin{cases}12x-3y=-6\\5x=5\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}0{,}2x-3y=0{,}7\\0{,}8x-2y=2\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}-x+y=-1\\3x+y=-5\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}3x+2y=31\\5x+y=-1\end{cases}$.

Lời giải.

Thay cặp số $x=-1, y=-2$ vào hệ phương trình ở phương án C: - Phương trình 1: $-(-1)+(-2)=1-2=-1$ (thỏa mãn); - Phương trình 2: $3(-1)+(-2)=-3-2=-5$ (thỏa mãn). Vậy hệ ở phương án C nhận $(-1;-2)$ là nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... ☐

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x^2-4} = \frac{1}{x}$ là:

A. $x \neq \pm 2$. **B.** $x \neq 2$. **C.** $x \neq 0$. **D.** $x \neq 0$ và $x \neq \pm 2$.

Lời giải.

Ta phân tích: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. Các mẫu thức phải đồng thời khác 0:

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ x - 2 \neq 0 \\ x^2 - 4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq \pm 2. \end{cases}$$

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó $\sin C$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{AC}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{BC}{AC}$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC vuông tại B, cạnh huyền là AC, cạnh đối diện góc C là AB. Do đó $\sin C = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}} = \frac{AB}{AC}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

Câu 6. Cho α và β là hai góc phụ nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha = \tan\beta$. **B.** $\sin\alpha = \cot\beta$. **C.** $\cos\alpha = \cot\beta$. **D.** $\sin\alpha = \cos\beta$.

Lời giải.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng $90°$. Theo định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, sin của góc này bằng cos của góc kia: $\sin\alpha = \cos\beta$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 7. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu đồng. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

A. 810 triệu đồng. **B.** 800 triệu đồng. **C.** 811 triệu đồng. **D.** 700 triệu đồng.

Lời giải.

Gọi số tiền bà Mai cần gửi là x (triệu đồng). Số tiền lãi một năm là $7{,}4\% \cdot x$. Theo đề bài: $0{,}074 \cdot x \geq 60 \iff x \geq \frac{60}{0{,}074} \approx 810{,}81$ triệu đồng. Làm tròn đến triệu đồng là 811 triệu đồng.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... ☐

Câu 8. Biết rằng $m > n$ với m, n bất kỳ, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m - 3 > n - 3$. **B.** $m + 3 < n + 3$. **C.** $m - 2 < n - 2$. **D.** $n + 2 > m + 2$.

Lời giải.

Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì chiều bất đẳng thức không đổi. Do đó $m > n \implies m - 3 > n - 3$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\frac{1}{2}x^2 - y < 0$. **B.** $10 < \frac{2}{y} - x$. **C.** $3y - 1 < 4$. **D.** $0y + 8 \geq 0$.

Lời giải.

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng $ay + b < 0$ $(a \neq 0)$. Do đó $3y - 1 < 4$ là bất phương trình bậc nhất ẩn y.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 10. Tỉ số lượng giác bằng $\tan 46°$ là:

A. $\tan 46°$. **B.** $\cos 44°$. **C.** $\tan 44°$. **D.** $\cot 44°$.

Lời giải.

Vì $46° + 44° = 90°$ là hai góc phụ nhau nên $\tan 46° = \cot 44°$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... ☐

Câu 11. Biểu thức $A = \sin 35° + \cos 35° - \sin 55° - \cos 55°$ có giá trị là:

A. $\sin 40° - \cos 40°$. **B.** $-80°$. **C.** 0. **D.** Không tính được.

Lời giải.

Vì $35°$ và $55°$ phụ nhau nên $\sin 35° = \cos 55°$ và $\cos 35° = \sin 55°$. Do đó $A = \cos 55° + \sin 55° - \sin 55° - \cos 55° = 0$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 12. Một cột điện cao 4 m, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo với mặt đất góc $35°$. Chiều dài bóng của cột điện trên mặt đất (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,40 m. **B.** 3,41 m. **C.** 5,71 m. **D.** 2,09 m.

Lời giải.

Gọi chiều dài bóng cột điện là L. Trong tam giác vuông: $\tan 35° = \frac{4}{L} \implies L = \frac{4}{\tan 35°} \approx 5{,}71$ m.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 6y = 5 \\ 2x - 6y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được $\begin{cases} 2x - 6y = 5 \\ 2x - 6y = 4. \end{cases}$.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được $0x = 1$.

c) Phương trình $0x = 1$ có vô số nghiệm.

d) Nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho là $(6y + 5; 2x - 4)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

a) [Sai]: Khẳng định Sai vì nhân hai vế phương trình thứ hai với 2 thì vế phải phải bằng 8, không thể giữ nguyên là 4.

b) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì $(2x - 6y) - (2x - 6y) = 5 - 4 \iff 0x + 0y = 1 \iff 0x = 1$.

c) [Sai]: Khẳng định Sai vì $0x = 1$ không có giá trị nào của x thỏa mãn, tức là phương trình vô nghiệm.

d) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ phương trình vô nghiệm, không có nghiệm tổng quát.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho bất phương trình $(5m - 2)x < 1$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất ẩn x với mọi $m \in \mathbb{R}$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x < \frac{1}{3}$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình đã cho có nghiệm là $x < -\frac{1}{7}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình đã cho có nghiệm nguyên lớn nhất là -1.

Lời giải.

a) [Sai]: Khẳng định Sai vì khi $5m-2=0 \iff m=\frac{2}{5}$, hệ số của x bằng 0 nên bất phương trình không còn là bậc nhất.

b) [Đúng]: Khi $m=1$, ta có $(5\cdot 1-2)x<1 \iff 3x<1 \iff x<\frac{1}{3}$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Khi $m=-1$, ta có $(-5-2)x<1 \iff -7x<1 \iff x>-\frac{1}{7}$ (chia số âm phải đổi chiều). Khẳng định Sai.

d) [Sai]: Khi $m=-2$, ta có $(-10-2)x<1 \iff -12x<1 \iff x>-\frac{1}{12}$. Các nghiệm nguyên là $x\in\{0,1,2,\dots\}$, không có nghiệm nguyên lớn nhất. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=0\\ x+y=6.\end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$ của hệ. Đáp án: $(2;4)$

Lời giải.

Cộng hai phương trình theo vế: $3x=6 \implies x=2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2+y=6 \implies y=4$. Vậy nghiệm của hệ là $(x;y)=(2;4)$.

Đáp án: $(2;4)$

Đáp án: $(2;4)$ ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=5$ cm, $BC=12$ cm và $CA=13$ cm. Tính số đo góc C (làm tròn đến độ). Đáp án: 23°

Lời giải.

Ta có $AB^2+BC^2=5^2+12^2=25+144=169=13^2=CA^2$. Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại B. Khi đó $\sin C=\frac{AB}{CA}=\frac{5}{13} \implies \widehat{C}\approx 23^\circ$.

Đáp án: 23°

Đáp án: 23° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x-3)+5(x-3)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{x+2}+\frac{3}{x-2}=\frac{3x+4}{x^2-4}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có:

$$(x-3)(2x+5)=0 \iff \begin{cases}x-3=0\\ 2x+5=0\end{cases} \iff \begin{cases}x=3\\ x=-\frac{5}{2}.\end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\frac{5}{2};3\right\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x\neq\pm 2$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$x(x-2)+3(x+2)=3x+4 \iff x^2-2x+3x+6=3x+4 \iff x^2-2x+2=0\dots$$

(Theo PDF đề bài: $x(x-2)+3(x+2)=\cdots \iff 4x=12 \iff x=3$ thỏa mãn ĐKXĐ). Vậy nghiệm của phương trình là $x=3$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Bạn Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ. Bạn Linh chi 157 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 10 cuốn sách cũ. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

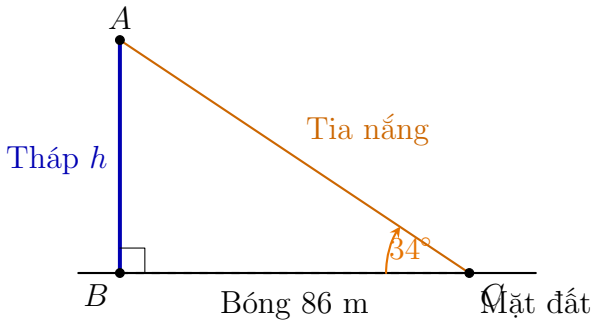
Lời giải.

Gọi giá của mỗi cuốn sách mới là x (đồng) và giá mỗi cuốn sách cũ là y (đồng), điều kiện $x,y>0$. Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}3x+4y=112500\\ 3x+10y=157500\end{cases}$$

Trừ hai phương trình theo từng vế: $6y = 45000 \implies y = 7500$ (đồng). Thay $y = 7500$ vào phương trình thứ nhất: $3x + 4(7500) = 112500 \iff 3x + 30000 = 112500 \iff 3x = 82500 \implies x = 27500$ (đồng). Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy giá mỗi cuốn sách mới là 27 500 đồng, giá mỗi cuốn sách cũ là 7 500 đồng.

Câu 3. (0,75 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một ngọn tháp trên mặt đất dài 86 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng đơn vị mét).



Lời giải.

Mô hình hóa tháp và bóng của nó trên mặt đất bằng tam giác vuông ABC vuông tại B, trong đó: - Đoạn thẳng AB là chiều cao của tháp; - Đoạn thẳng $BC = 86$ m là chiều dài bóng tháp trên mặt đất; - Góc $\widehat{ACB} = 34°$ là góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất. Trong tam giác vuông ABC, ta có:

$$\tan \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC} \implies AB = BC \cdot \tan 34° = 86 \cdot \tan 34° \approx 58{,}0 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của ngọn tháp xấp xỉ bằng 58 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 90°$. Chứng minh rằng $\sin B + \cos C = 2 \sin B$.

Lời giải.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên hai góc nhọn $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ là hai góc phụ nhau:

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 90°.$$

Theo tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ta có:

$$\cos C = \sin B.$$

Thay vào vế trái của đẳng thức:

$$\text{VT} = \sin B + \cos C = \sin B + \sin B = 2 \sin B = \text{VP}.$$

Đẳng thức được chứng minh.

— HẾT —